LIVRABLE PROJET BTS SIO1B

ROBERT THÉO ET RABIER TITOUAN ET ROUANE BILAL

SOMMAIRE

01 CONTEXTE

02 SCHEMA DE PRÉSENTATION

03 INSTALATION / PROGRAMATION

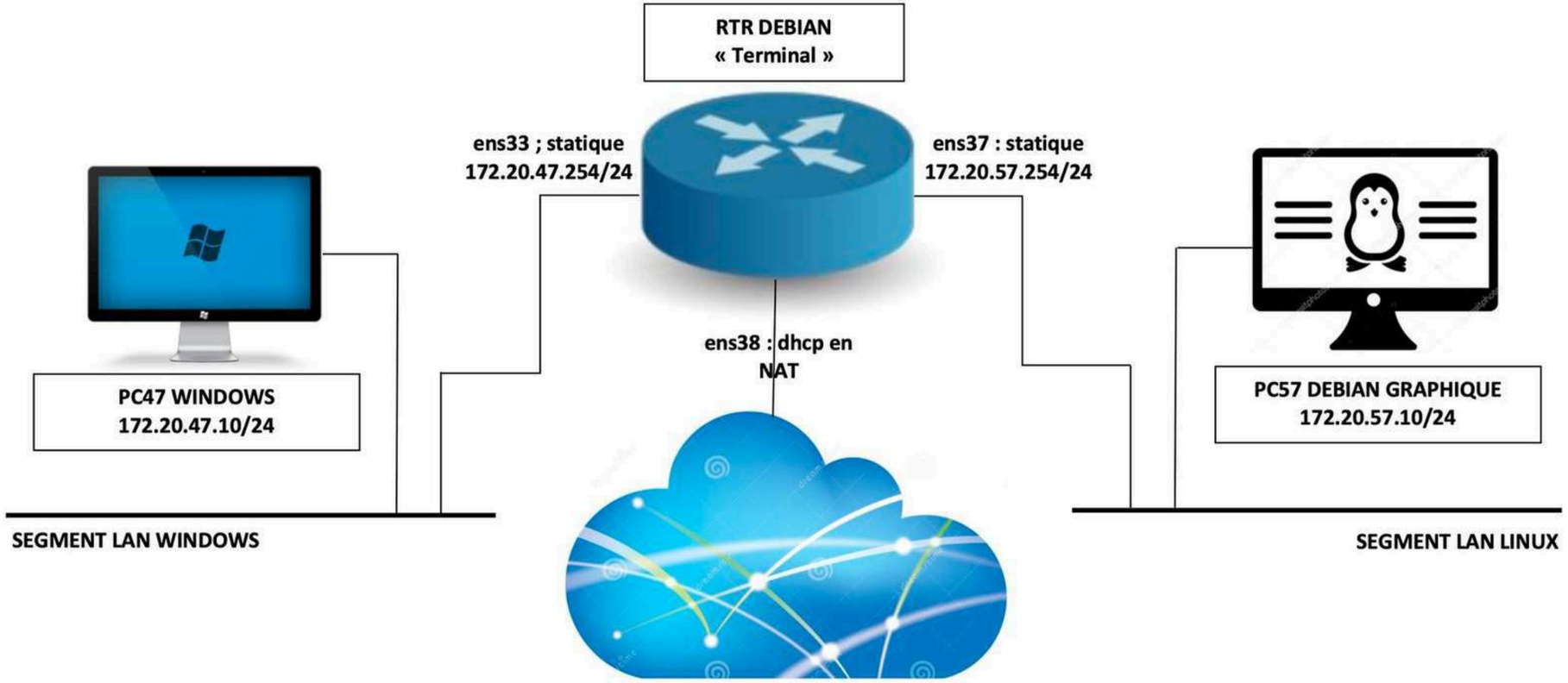
04 EXPLICATION / SCREENS

CONTEXTE

INSTALLATION ET CONFIGURATION DU SERVICE DHCP

ROUTAGE ET TRANSLATION D'ADDRESSES SOUS DEBIAN 12

SCHEMA DE PRÉSENTATION



Validation :

Depuis la machine PC47 : ping 172.20.47.254 | Depuis la machine PC57 : ping 172.20.57.254 | Depuis la machine RTR : ping 1.1.1.1

INSTALLATION ET PROGRAMATION

DEBIAN →

ON INSTALLE 2 MACHINES DEBIAN, UNE GRAPHIQUE POUR LE CLIENT ET UNE NON GRAPHIQUE QUI SERA NOTRE ROUTEUR . (PC57 et RTR)

← *WINDOWS*

ON INSTALLE UNE MACHINE SOUS WIDOWS QUI SERA NOTRE AUTRE CLIENT (PC47)

Windows 11

EXPLICATIONS ET SCREENS

ip a

```
root@RTR:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100
    link/ether 00:0c:29:14:bd:df brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s0
    inet 172.16.116.141/24 brd 172.16.116.255 scope global dynamic ens160
       valid_lft 1285sec preferred_lft 1285sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe14:bddf/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens161: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100
    link/ether 00:0c:29:14:bd:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 172.20.47.254/24 brd 172.20.47.255 scope global ens161
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe14:bdf3/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens256: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100
    link/ether 00:0c:29:14:bd:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp26s0
    inet 172.20.57.254/24 brd 172.20.57.255 scope global ens256
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe14:bde9/64 scope link
```

Pour obtenir les noms des interfaces réseaux, on utilise la commande : ip a

EXPLICATIONS ET SCREENS

nano /etc/network/interfaces →

```
  GNU nano 7.2                                          /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens160
iface ens160 inet dhcp

auto ens161
iface ens161 inet static
address 172.20.47.254/24

auto ens256
iface ens256 inet static
address 172.20.57.254/24
```

La configuration IP des interface réseau se fait dans le fichier /etc/network/interfaces qu'on éditer avec nano

EXPLICATIONS ET SCREENS

reboot →

```
reboot
```

commande permettant de redémarrer le système Linux

Le paquet permettant d'installer et de configurer le service DHCP est : isc-dhcp-server, nous allons l'installer à l'aide de la commande :

apt update && apt upgrade -y
puis
apt install isc-dhcp-server -y

← *apt uptade & apt upgrade -y*

```
@RTR:~# apt update && apt upgrade -y
```

EXPLICATIONS ET SCREENS

apt install isc-dhcp-server -y →

```
root@RTR:~# apt install isc-dhcp-server -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
isc-dhcp-server est déjà la version la plus récente
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever
root@RTR:~# $
```

Le paquet permettant d'installer et de configurer le service DHCP est : isc-dhcp-server, nous allons l'installer à l'aide de la commande :

apt update && apt upgrade -y
apt install isc-dhcp-server -y

On peut afficher le contenu du dossier /etc/dhcp à l'aide de la commande ls -la /etc/dhcp.

← *ls -la /etc/dhcp*

```
root@RTR:~# ls -la /etc/dhcp
total 40
drwxr-xr-x  4 root root 4096 20 oct.  15:25 .
drwxr-xr-x 68 root root 4096 20 oct.   2024 ..
-rw-r--r--  1 root root 1426 23 févr.  2022 debug
-rw-r--r--  1 root root 1735 23 févr.  2022 dhclient.conf
drwxr-xr-x  2 root root 4096 16 oct.  14:16 dhclient-enter-hooks.d
drwxr-xr-x  2 root root 4096 16 oct.  14:19 dhclient-exit-hooks.d
-rw-r--r--  1 root root    1 16 oct.  14:45 dhcp.conf
-rw-r--r--  1 root root 3331 17 avril  2023 dhcpd6.conf
-rw-r--r--  1 root root    7 20 oct.  15:25 dhcpd.conf
-rw-r--r--  1 root root 3496 16 oct.  14:40 dhcpd.old
```

EXPLICATIONS ET SCREENS

cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.old →

```
root@RTR:~# cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.old_
```

La configuration principale du service DHCP se réalise dans
le fichier dhcpd.conf.

Nous allons supprimer le contenu de ce fichier à l'aide de la commande après avoir créer une copie de restauration :

cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.old

← *echo > /etc/dhcp/dhcpd.conf*

```
7.2                                    /etc/dhcp/
```

echo > /etc/dhcp/dhcpd.conf permet de supprimer le contenue de etc/dhcp/dhcpd.conf qu’on a sauvegardé juste avant.

EXPLICATIONS ET SCREENS

nano /etc/dhcp/dhcpd.conf -l →

```
GNU nano 7.2
subnet 172.20.47.0 netmask 255.255.255.0{
        range 172.20.47.11 172.20.47.250;
        option routers 172.20.47.254;
}

host PC47{
        hardware ethernet 00:0c:29:02:7d:9e;
        fixed-address 172.20.47.10;
}

subnet 172.20.57.0 netmask 255.255.255.0{
        range 172.20.57.11 172.20.57.250;
        option routers 172.20.57.254;
}

host PC47{
        hardware ethernet 00:0c:29:f9:dd:d3;
        fixed-address 172.20.57.10;
}
```

Nous allons ouvrir le fichier dhcpd.conf pour ajouter les lignes suivantes :

nano /etc/dhcp/dhcpd.conf -l

On va renseigner l'interface d'écoute de notre service DHCP, il faut ouvrir (nano) le fichier /etc/default/isc-dhcp-server pour renseigner l'interface ens161 ens256 entre les "" de la ligne INTERFACESv4

← *nano /etc/default/isc-dhcp-server*

```
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcp
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHC
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd
#       Separate multiple interfaces with spaces,
INTERFACESv4="ens161 ens256"
INTERFACESv6=""
```

EXPLICATIONS ET SCREENS

service isc-dhcp-server status ⟶

```
TR:~# service isc-dhcp-server status
-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
Active: active (running) since Sun 2024-10-20 18:47:58 CEST; 1h 59min left
  Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
rocess: 712 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCC
 Tasks: 1 (limit: 2252)
Memory: 7.8M
   CPU: 35ms
CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
        └─729 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens161 ens256

20 18:47:56 RTR systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server...
20 18:47:56 RTR isc-dhcp-server[712]: Launching IPv4 server only.
20 18:47:56 RTR dhcpd[729]: Wrote 0 deleted host decls to leases file.
20 18:47:56 RTR dhcpd[729]: Wrote 0 new dynamic host decls to leases file.
20 18:47:56 RTR dhcpd[729]: Wrote 0 leases to leases file.
20 18:47:56 RTR dhcpd[729]: Server starting service.
20 18:47:58 RTR isc-dhcp-server[712]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
20 18:47:58 RTR systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
TR:~# _
```

service isc-dhcp-server status
nous permet de voir si le service duserveur dhcp est en mode running

service isc-dhcp-server start | Pas de nouvelle, bonne nouvelle

⟵ *service isc-dhcp-server start*

```
root@RTR:~# service isc-dhcp-server start
root@RTR:~#
```

EXPLICATIONS ET SCREENS

service isc-dhcp-server status →

```
root@RTR:~# service isc-dhcp-server status
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Sun 2024-10-20 18:47:58 CEST; 1
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 712 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=
      Tasks: 1 (limit: 2252)
     Memory: 7.8M
        CPU: 35ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─729 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf e

oct. 20 18:47:56 RTR systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service -
oct. 20 18:47:56 RTR isc-dhcp-server[712]: Launching IPv4 server on
oct. 20 18:47:56 RTR dhcpd[729]: Wrote 0 deleted host decls to leas
oct. 20 18:47:56 RTR dhcpd[729]: Wrote 0 new dynamic host decls to
oct. 20 18:47:56 RTR dhcpd[729]: Wrote 0 leases to leases file.
oct. 20 18:47:56 RTR dhcpd[729]: Server starting service.
oct. 20 18:47:58 RTR isc-dhcp-server[712]: Starting ISC DHCPv4 serv
oct. 20 18:47:58 RTR systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service -
root@RTR:~# _
```

service isc-dhcp-server status | on doit lire active running

EXPLICATIONS ET SCREENS

reboot →

```
root@RTR:~# reboot _
```

commande permettant de redémarrer le système Linux

Pour activer le routage sous Linux, il suffit d'écrire le « 1 » dans le fichier /proc/sys/net/ipv4/ip_forward, ce dernier contient la valeur « 0 » par défaut
On peut le faire avec la commande :
echo 1 > cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

← *echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_fordward*

```
root@RTR:~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
root@RTR:~#
root@RTR:~#
root@RTR:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
```

EXPLICATIONS ET SCREENS

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_fordward →

```
root@RTR:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
```

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward permet d'afficher le contenue écrit du dossier proc/sys/net/ipv4/ip_forward il affichera la valeur 1

Pour rendre le routage permanant, il faut ouvrir le fichier système /etc/sysctl.conf (ligne 28)
on supprime donc le # de la ligne 28

← *nano /etc/sysctl.conf -l*

```
25 #net.ipv4.tcp_syncookies=1
26
27 # Uncomment the next line to enable
28 net.ipv4.ip_forward=1
29
30 # Uncomment the next line to enable
31 #  Enabling this option disables St
32 #  based on Router Advertisements f
33 #net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

EXPLICATIONS ET SCREENS

reboot →

```
root@RTR:~# reboot _
```

commande permettant de redémarrer le système Linux

↓ *apt install iptables -y*

```
root@RTR:~# apt install iptables -y
```

Nous allons activer la translation d'adresse, il s'agit d'un mécanisme permettant de changer les adresses IP privés d'un réseau local en adresse public à la sortie d'un réseau local et inversement à l'entrée du réseau local.
Pour activer le NAT :
apt install ipatbles -y

EXPLICATIONS ET SCREENS

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens160 -j MASQUERADE

→

```
root@RTR:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens160 -j MASQUERADE
```

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens160 -j MASQUERADE

si tout ce passe bien la commande doit afficher : all anywhere anywhere

iptables -t nat -L

←

```
root@RTR:~# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
MASQUERADE  all  --  anywhere             anywhere
```

EXPLICATIONS ET SCREENS

ipconfig →

```
PS C:\Users\Clien> ipconfig
```

nano /etc/dhcp/dhcpd.conf ↘

```
GNU nano 7.2
subnet 172.20.47.0 netmask 255.255.255.0{
        range 172.20.47.11 172.20.47.250;
        option routers 172.20.47.254;
}

host PC47{
        hardware ethernet 00:0c:29:02:7d:9e;
        fixed-address 172.20.47.10;
}

subnet 172.20.57.0 netmask 255.255.255.0{
        range 172.20.57.11 172.20.57.250;
        option routers 172.20.57.254;
}

host PC47{
        hardware ethernet 00:0c:29:f9:dd:d3;
        fixed-address 172.20.57.10;
}
```

Pour que le client Windows puisse aller sur Internet, il faut lui renseigner l'adresse de sa passerelle par défaut.
Nous allons vérifier que le client Windows n'a pas de passerelle par défaut avec la commande ipconfig

Pour ajouter cette Gateway, rendez-vous dans le fichier : /etc/dhcp/dhcpd.conf.
ajout du router

EXPLICATIONS ET SCREENS

service isc-dhcp-server restart →

```
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─871 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd

oct. 20 16:56:44 RTR systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.se
oct. 20 16:56:44 RTR isc-dhcp-server[859]: Launching IPv4 se
oct. 20 16:56:44 RTR dhcpd[871]: Wrote 0 deleted host decls
oct. 20 16:56:44 RTR dhcpd[871]: Wrote 0 new dynamic host de
oct. 20 16:56:44 RTR dhcpd[871]: Wrote 1 leases to leases fi
oct. 20 16:56:44 RTR dhcpd[871]: Server starting service.
oct. 20 16:56:46 RTR isc-dhcp-server[859]: Starting ISC DHCP
oct. 20 16:56:46 RTR systemd[1]: Started isc-dhcp-server.ser
root@RTR:~# service isc-dhcp-server restart
root@RTR:~#
root@RTR:~#
root@RTR:~#
root@RTR:~#
```

redémarrer le service : service isc-dhcp-server restart

Sous Windows RDV client pour demander un nouveau bail :
ipconfig /release
elle permet de libérer la connexion.

← *ipconfig /release*

```
C:\Users\Clien> ipconfig /release

figuration IP de Windows


te Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::4804:7d1e:9834:18db%3
Passerelle par défaut. . . . . :
```

EXPLICATIONS ET SCREENS

ipconfig /renew

```
PS C:\Users\Clien> ipconfig /renew

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::4804:7d1e:9834:18db%3
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.20.47.11
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.20.47.254
PS C:\Users\Clien>
```

La commande permet de rétablir la connexion sous Windows

← → *ipconfig*

```
PS C:\Users\Clien> ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::4804:7d1e:9834:18db%3
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.20.47.12
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.20.47.254
```

Cette commande permet d'afficher ou de modifier les paramètres de configuration IP

EXPLICATIONS ET SCREENS

ping 1.1.1.1 →

```
PS C:\Users\Clien> ping 1.1.1.1

Envoi d'une requête 'Ping'  1.1.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 1.1.1.1 : octets=32 temps=15 ms TTL=127
Réponse de 1.1.1.1 : octets=32 temps=15 ms TTL=127
Réponse de 1.1.1.1 : octets=32 temps=14 ms TTL=127
Réponse de 1.1.1.1 : octets=32 temps=9 ms TTL=127
```

Vérification que le client a bien accès a internet avec la commande :
ping 1.1.1.1

Vérification que nous avons la bonne passerelle avec la commande ping 172.20.47.254.

← *ping 172.20.47.254*

```
PS C:\Users\Clien> ping 172.20.47.254

Envoi d'une requête 'Ping'  172.20.47.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.20.47.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 172.20.47.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 172.20.47.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 172.20.47.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
```

EXPLICATIONS ET SCREENS

Client debian : ping 1.1.1.1 →

```
t@user:~# ping 1.1.1.1
G 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=127 time=11
bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=127 time=9.
bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=127 time=17
bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=127 time=11
```

Vérification que le client a bien accès a internet avec la commande :
ping 1.1.1.1

Vérification que nous avons la bonne passerelle avec la commande ping 172.20.57.254.

← *ping 172.20.57.254*

```
user:~# ping 172.20.57.254
172.20.57.254 (172.20.57.254) 56(84) bytes of data
tes from 172.20.57.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.6
tes from 172.20.57.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.8
tes from 172.20.57.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.2
tes from 172.20.57.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.3
```

LIVRABLE DE BILAL, THÉO, TITOUAN